பணிகள்

- நுற்றுக்கணக்கான உடல் என்சைம்களின் செயல்பாடுகள் மெக்னீசியம் சார்ந்துள்ளது.
- இரத்தத்தில் கால்சியம் மற்றும் பொட்டாசியத்தின் அளவை சமன்ப்படுத்த உதவுகிறது.

உணவு ஆதாரங்கள்

கொட்டைகள், பருப்பு வகைகள், கீரைகள், சோயா பீன்ஸ் மற்றும் பால்.

குறைபாடு மெக்னீசிய குறைபாட்டின் அறிகுறிகள்

- தளர்ச்சி
- குழப்பம்
- பசியின்மை
- குமட்டல்
- ஒருங்கிணைப்பு குறைபாடு.

சல்பர்

அத்தியாவசிய அமினோ அமிலம் (மீத்யோனைன்) மற்றும் அத்தியாவசியம் இல்லாத அமினோ அமிலம் (சிஸ்டைன்) ஆகியவற்றில் முக்கிய பகுதியாக சல்பர் உள்ளது. இது உடல் புரதங்களில் உள்ளது. புரதங்களின் அமைப்பு முக்கோண வடிவம் அமைய உதவியாக இருப்பது சல்பர் ஆகும்.

மின்பகு பொருள்கள் (Electrolytes)

பெரும தாதுஉப்புகளில் சோடியம், பொட்டாசியம் மற்றும் குளோரைடு ஆகியவை முக்கிய மின்பகுனிகளாகும். மின்பகு பொருட்களின் முக்கிய பணி செல்லின் உட்புறம் மற்றும் வெளிபுறம் இடையேயான நீர் பகிர்மானமாகும். நீர் சமநிலை சரியாக இல்லையெனில் செல்கள் சுருக்கமடையும் அல்லது வீக்கமடையும். சோடியம் மற்றும் குளோரைடு செல்லின் வெளிப்புற திரவத்தில் காணப்படும். பொட்டாசியம் செல்லின் உட்புறத்தில் காணப்படும்.

சோடியம்

செல்லின் வெளிப்புற திரவத்தில் முக்கிய எதிர் மின்னாக இருப்பது சோடியம். உடலில் சராசரியாக 1 கி.கி. உடல் எடைக்கு 1.8 கிராம் சோடியம் உள்ளது. வெளிப்புறச்செல் திரவத்தில் சோடியத்தின் அளவை உடல் சரியான கட்டுக்குள் வைக்கிறது.

பணிகள்

1. உடலின் நீர் சமநிலையை பராமரித்தல்.
2. செல்லின் வெளிப்புற திரவ அளவை பராமரித்தல்.
3. உடலின் அமில-கார தன்மை சமநிலையைக் கட்டுபடுத்துதல்.

உணவு ஆதாரங்கள்

சோடியத்தின் முக்கிய உணவு ஆதாரம் – சோடியம் குளோரைடு. இது சாதாரண உப்பு ஆகும். 1 டீஸ்பூன் உப்பு/2132 மி.கிராம் சோடியத்தை தருகிறது.

குறைபாடு

அதிகமான சோடியம் இழப்பு, சோடியம் குறைந்த உணவு உட்கொள்ளுவதால் ஏற்படுவதில்லை. நீண்ட கால வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி மற்றும் சிறுநீரக நோய் ஆகியவை அதிகப்படியான சோடியம் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். இவையே குறைபாட்டிற்கு முக்கிய காரணமாகும். சோடியம் பற்றாக்குறை உடன் நிலையான அல்லது அதிகரித்து வரும் திரவ அளவு, செல்வெளிப்புற சோடியத்தின் அளவை குறைக்க வழிவகுக்கிறது. இதனால் நீர் செல்லுள் உட்புகுந்து, நீர் நச்சுத்தன்மைக்கு (Water intoxication) வழிவகுக்கிறது. நீர் நச்சுத்தன்மை, பசியின்மை, தசைப்பிடிப்பு, மனநிறைவு, கோமா மற்றும் வலிப்பு ஆகியவற்றை விளைவிக்கும்.

பொட்டாசியம்

மின்பகுளி பொட்டாசியம் செல்லின் உட்புற திரவத்தல் உள்ளது.

பணிகள்

1. சோடியத்தை போலவே பொட்டாசியமும், திரவ சமநிலையை பராமரிக்கிறது.
2. இயல்பான இதய துடிப்பை பராமரிக்க பொட்டாசியம் தேவைப்படுகிறது.

உணவு ஆதாரங்கள்

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் – பொட்டாசியம் நிறைந்த உணவு ஆதாரங்கள்.

குறைபாடு

சோடியம் போலவே, பொட்டாசியம் குறைபாடுகளும் பொதுவாக அதிக இழப்புகளால் ஏற்படுகின்றன. இழப்புகள் முதன்மையாக சிறுநீர் வழியாக ஏற்படுகின்றன. குறைவான அளவு வியர்வையில் இழக்கப்படுகிறது சிறுநீரகங்கள் வழியாக அதிகப்படியான பொட்டாசிய இழப்புகள் ஏற்பட காரணம் பொட்டாசியத்தை குறைக்கும் டையூரிடிக்ஸ் பயன்படுத்துவதால் ஆகும். இது பெரும்பாலும் உயர் இரத்த அழுத்த சிகிச்சைக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அதிக அளவிலான செயல்பாடுகள் வியர்வை வழியாக அதிகப்படியான பொட்டாசியம் இழப்பை ஏற்படுத்தும்.

Unit_5_Applied_nutrition_Gen_Nur_TM.indd 137 05-03-2020 17:25:19